

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 高等数学 A (二) 期末 课程编号 0701000215

专 业 电气、物电等 层次 (本、专) 本科 考试方式 (开、闭卷) 闭 卷

一、单项选择题：1~5 小题，每小题 4 分，共 20 分. 下列每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在答题纸上.

1. 设 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 均为非零向量, 则下列向量中与 $\mathbf{a}$ 不垂直的是 ().

A. $(a \cdot c)b - (b \cdot a)c$

B. $b - \frac{a \cdot b}{a \cdot a} a$

C. $a \times b$

D. $\mathbf{a} + (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}$

2. 已知二元函数 $f(x, y)$ 可微, 向量 $\boldsymbol{l} = (l_1, l_2) \neq \mathbf{0}$, 则下列各式中不正确的是 ().

A. $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta$ (θ 为 l 与 x 轴正向的夹角)

B. $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$ ($\cos \alpha, \cos \beta$ 为 l 方向余弦)

$$C. \frac{\partial f}{\partial l} = \frac{1}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}} \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot (l_1, l_2)$$

D. $\frac{\partial f}{\partial l} = \mathbf{grad} f \cdot \frac{l}{|l|}$

3. 设 $\Omega = (x, y, z): x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dv = (\quad)$.

A. 2π B. $\frac{4\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$ D. π

4. 由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 6 - 2x^2 - y^2$ 所围成的立体的体积为 ().

A. 3π

B. 4π

C. 5π

D. 6π

5. 下列级数中, 收敛的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^{n+1}}$

B. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

二、填空题:6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 请将答案写在答题纸上.

6. 若直线 $\begin{cases} 3x - 2y + 3z - 6 = 0 \\ x - y + z + D = 0 \end{cases}$ 与 y 轴相交, 则常数 $D =$ _____.

7. 设 $z = \arctan \frac{x-y}{1-xy}$, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

8. 设 L 是从 $A(0, \sqrt{2})$ 沿 $x^2 + y^2 = 2$ 经 $B(\sqrt{2}, 0)$ 到 $C(1, -1)$ 的弧段, 则 $\int_L |y| ds =$ _____.

9. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS =$ _____.

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于_____.

三、解答题:11~17 小题, 共 60 分. 请将解答写在答题纸上. 解答应写出文字说明

证明过程或演算步骤.

11. 已知常数 a, b 满足 $a \leq b$, 求使 $\int_a^b (6-x-x^2) dx$ 取到最大值的 a 和 b . (本题满分 8 分)

12. 设 $D = (x, y): -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 计算 $\iint_D |y-x^2| dx dy$. (本题满分 8 分)

13. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 与平面 $z = 2$ 所围成的空间区域. (本题满分 8 分)

14. 计算 $\iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx - dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧. (本题满分 10 分)

15. 设函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 确定. 已知 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}$, $\left. \frac{d^2 z}{dx^2} \right|_{x=0}$. (本题满分 10 分)

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数. (本题满分 10 分)

17. 设 $f(u)$ 为连续函数, C 为任一简单闭曲线, 证明: $\oint_C f(x^2 + y^2)(xdx + ydy) = 0$. (本题满分 6 分)

原作WX: WmbomFan (区分大小写) 倒卖S本